

CODICE DI HAMMING

ESERCIZIO n° 1

I trasferimenti di parole a/dalla memoria di un calcolatore sono codificati utilizzando il codice di Hamming.

1. Codificare la stringa 10101101 (il bit meno significativo è a sinistra), secondo il codice di Hamming, motivando ogni passaggio intermedio. Scrivere la stringa codificata.
2. Se in ricezione si avesse una commutazione dell'ultimo bit della stringa data, spiegare come il sistema riuscirebbe a localizzare ed a correggere l'errore.

$$2^K \geq \underbrace{N+K+1}_{12 \text{ BIT}}$$

$$K = 4$$

$$16 > 8$$

$$B+1$$

4 BIT DI
CONTROLLO

- Dobbiamo codificare la stringa data. Al fine di poterlo fare dobbiamo definire il numero minimo di bit di controllo necessari. Per trovare questo valore andiamo a risolvere la seguente condizione: $2^K \geq N+K+1$ dove K è il numero dei bit di controllo inseriti e N il numero di bit della stringa di informazione

Nel nostro caso $N=8$ (è sufficiente contare quanti bit sono presenti nella stringa data).

Risolviamo la disequazione:

- $K = 1$, la condizione non viene verificata ($2 \geq 8+1+1$)
- $K = 2$, la condizione non viene verificata ($4 \geq 8+2+1$)
- $K = 3$, la condizione non viene verificata ($8 \geq 8+3+1$)
- $K = 4$, la condizione è verificata ($16 \geq 8+4+1$)

Quindi con $N=8$, il numero minimo di bit di controllo è 4.

C3	C2	C1	C0	
0	0	0	1	C0
0	0	1	0	C1
0	0	1	1	B0
0	1	0	0	C2
0	1	0	1	B1
0	1	1	0	B2
0	1	1	1	B3
1	0	0	0	C3
1	0	0	1	B4
1	0	1	0	B5
1	0	1	1	B6
1	1	0	0	B7

→ BIT DI CONTROLLO

SE SOMMA "1" SONO PARI 0
SE SOMMA "1" SONO DISPARI 1

ERRORE

$$C_0' = \text{XOR} (b_0, b_1, b_3, b_4, b_6) = 0$$

$$C_1' = \text{XOR} (b_0, b_2, b_3, b_5, b_6) = 1$$

$$C_2' = \text{XOR} (b_1, b_2, b_3, b_7) = 0$$

$$C_3' = \text{XOR } (b_4, b_5, b_6, b_7) = 1$$

$$\left. \begin{aligned} e_3 &= C_3 \oplus C_3' = 1 \\ e_2 &= C_2 \oplus C_2' = 1 \\ e_1 &= C_1 \oplus C_1' = 0 \\ e_0 &= C_0 \oplus C_0' = 0 \end{aligned} \right\} \downarrow 1100$$

Al fine di poter identificare il valore dei bit di controllo, andiamo a costruire la tabella.

Essa conterrà 4 colonne (una per ogni bit di controllo) e 12 righe (#bit_informazione + #bit_controllo)

Le colonne richiamano il nome dei bit di controllo (C_3, C_2, C_1, C_0).

Le 12 righe conterranno le configurazioni da 1 (0001 in binario) a 12 (1100 in binario)

Come potete notare è presente un'altra colonna. Questa ci servirà da supporto nello svolgimento. Andiamo a

posizionare prima quelle relative ai bit di controllo. !!
ATTENZIONE !! I bit di controllo (C0, C1, C2, C3) vanno
posizionati in corrispondenza delle potenze di 2

Quindi in $2^0, 2^1, 2^2, 2^3$

C3	C2	C1	C0	
0	0	0	1	C0
0	0	1	0	C1
0	0	1	1	
0	1	0	0	C2
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	C3
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	



ANDIAMO ORA AD INSERIRE LE STRINGHE
CHE FARANNO RIFERIMENTO AI BIT DELLA
STRINGA DI INFORMAZIONE

C3	C2	C1	C0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	B ₀
0	1	0	0	
0	1	0	1	B ₄
0	1	1	0	B ₂
0	1	1	1	B ₃
1	0	0	0	
1	0	0	1	B ₄
1	0	1	0	B ₅
1	0	1	1	B ₆
1	1	0	0	B ₇

Dobbiamo ricavare il valore associato a ciascun bit di controllo. Per farlo, dobbiamo eseguire delle operazioni XOR (o EXOR) tra i bit presenti nella sequenza.

Si ricorda che nel testo viene indicato qual è il bit meno significativo della stringa di informazione. In questo caso è 'a sinistra', quindi B₀=1, B₁=0, B₂=1, B₃=0, B₄=1, B₅=1, B₆=0, B₇=1.

Cominciamo dal bit di controllo C₀.

Con quali bit dobbiamo calcolare l'XOR?

Concentriamoci sulla colonna relativa a C₀, escludendo i bit

di controllo. I bit da selezionare tra quelli evidenziati in verde sono quelli a cui è associato un 1 all'interno di quella colonna, quindi B0, B1, B3, B4 e B6.

C3	C2	C1	C0	
0	0	0	1	C0 = ?
0	0	1	0	C1 = ?
0	0	1	1	B0 = 1
0	1	0	0	C2 = ?
0	1	0	1	B1 = 0
0	1	1	0	B2 = 1
0	1	1	1	B3 = 0
1	0	0	0	C3 = ?
1	0	0	1	B4 = 1
1	0	1	0	B5 = 1
1	0	1	1	B6 = 0
1	1	0	0	B7 = 1

X ₁	X ₂	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



C3	C2	C1	C0	
0	0	0	1	P C0 = 0
0	0	1	0	D C1 = 1
0	0	1	1	D B0 = 1
0	1	0	0	P C2 = 0
0	1	0	1	P B1 = 0
0	1	1	0	D B2 = 1
0	1	1	1	P B3 = 0
1	0	0	0	D C3 = 1
1	0	0	1	D B4 = 1
1	0	1	0	D B5 = 1
1	0	1	1	P B6 = 0
1	1	0	0	D B7 = 1

↓
ERROR

A questo punto abbiamo definito il valore per ogni bit di controllo:
C0 = 0.....C1 = 1.....C2 = 0.....C3 = 1

Ora ci rimane solo da scrivere la stringa codificata

011001011101

P = PARI D = DISPARI

Cominciamo dal bit di controllo C0.
Con quali bit dobbiamo calcolare l'XOR?
Concentriamoci sulla colonna relativa a C0, escludendo i bit di controllo. I bit da selezionare tra quelli evidenziati in verde sono quelli a cui è associato un 1 all'interno di quella

colonna, quindi B0, B1, B3, B4 e B6.

x_1	x_2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Una volta individuati i bit, procediamo con il calcolo della XOR.

$$C0 = \text{XOR}(B0, B1, B3, B4, B6)$$

L'operazione di XOR è descritta nella tabella di verità qua sotto. Per memorizzarla facilmente, basta ricordarsi che il bit risultante è 1 solo quando i due bit operandi sono diversi.

Per il calcolo della XOR tra più di 2 bit, come nel nostro caso, il calcolo si può semplificare nel seguente modo: - Se c'è un numero pari di bit a 1, il risultato della XOR è 0

- Se c'è un numero dispari di bit a 1,
il risultato della XOR è 1

$$C0 = \text{XOR}(B0, B1, B3, B4, B6)$$

$$C0 = \text{XOR}(B0, B1, B3, B4, B6)$$

↓

PER CALCOARE C0, AL POSTO DI B0,

B1, B3, B4, B6, ANDIAMO A SOSTITUIRE

IL VALORE CHE QUESTI BIT HANNO

ALL'INTERNO DELLA STRINGA INFORMATIVA

$$C0 = \text{XOR}(B0, B1, B3, B4, B6)$$

$$= \text{XOR}(1, 0, 0, 1, 0) = 0$$

1 0 0 1 0
N PARI 0

$$C1 = \text{EXOR}(B0, B2, B3, B5, B6)$$

$$= \text{EXOR}(1, 1, 0, 1, 0) = 1$$

1 1 0 1 0
N DISPARI 1

In questo caso il numero di 1 presenti all'interno di EXOR(.) è dispari e quindi il valore di EXOR sarà 1

$$C2 = \text{EXOR}(B1, B2, B5, B7)$$

$$= \text{EXOR}(0, 1, 0, 1) = 0$$

0 1 0 1
N PARI 0

$$C3 = \text{EXOR}(B4, B5, B6, B7)$$

$$= \text{EXOR}(1, 1, 0, 1) = 1$$

N DISPARI 1

$$C_0 = 0 \quad C_2 = 0$$

$$C_1 = 1 \quad C_3 = 1$$

01100101101

2. Viene chiesto "Se in ricezione si avesse una commutazione dell'ultimo bit della stringa data, spiegare come il sistema riuscirebbe a localizzare ed a correggere l'errore

C0	C1	B0	C2	B1	B2	B3	C3	B4	B5	B6	B7
0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1

Quindi il B7 passerebbe da 1 (valore corretto) a 0 (valore commutato). Dobbiamo andare a calcolare i valori dei bit di controllo in ricezione, che chiameremo C'. Appliciamo le relazioni usate in precedenza e poi sostituiamo il valore dei bit di informazione ricordando che adesso **B7 = 0**.

$$C'_0 = \text{XOR}(B_0, B_1, B_3, B_4, B_6) = 0$$

$$C1' = \text{XOR}(B0, B2, B3, B5, B6) = 1$$

$$C2' = \text{XOR}(B1, B2, B3, B7) = 1$$

$$C3' = \text{XOR}(B4, B5, B6, B7) = 0$$

$$e3 = \text{EXOR}(C3, C3') = 1$$

$$e2 = \text{EXOR}(C2, C2') = 1$$

$$e1 = \text{EXOR}(C1, C1') = 0$$

$$e0 = \text{EXOR}(C0, C0') = 0$$

START

1100

CODICE
ERRORE

La stringa di errore ci informa che l'errore si trova in corrispondenza della configurazione 1100. Se andiamo a vedere nella tabella la riga corrispondente a tale configurazione, scopriamo che il bit di informazione corrispondente è B7

ESERCIZIO n°2

I trasferimenti di parole a/dalla memoria di un calcolatore sono codificate utilizzando il codice di Hamming. Si consideri la stringa di 12 bit 011001111100 (il bit meno significativo è a sinistra), risultata della codifica di una parola di N bit secondo il codice di Hamming e appena ricevuta.

1) (1 punto) Calcolare N, supponendo di aver fatto uso del numero

minimo di bit di controllo necessario per una stringa di 12 bit e scrivere la stringa di informazione così com'è giunta in ricezione;

2. (5 punti) valutare l'eventuale presenza di errori nella stringa.

LA STRINGA È GIÀ STATA CODIFICATA,

QUINDI $N+K = 12$ BIT. PER CAPIRE

QUAL È IL NUMERO MINIMO DI BIT

DI CONTROLLO DA UTILIZZARE, USIAMO

LA SEGUENTE FORMULA

$$2^K \geq N + K + 1$$

$$N + K = 12 \quad K = 4 \quad \text{E} \quad N = 8$$

IL TESTO DELL'ESERCIZIO CI DICE CHE

IL BIT MENO SIGNIFICATIVO SI TROVERÀ

A SINISTRA QUINDI 011001111100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C0'	C1'	B0	C2'	B1	B2	B3	C3'	B4	B5	B6	B7
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0

Stringa: 011001111100 (bit meno significativo a sinistra).
Andiamo a definire tutti i bit ricordando che i bit di controllo
si posizionano in corrispondenza delle potenze di due

Una volta che abbiamo definito tutti i bit, per esclusione
possiamo ricavare la stringa di informazione composta da
N=8 bit: 10111100

C3	C2	C1	C0	
0	0	0	1	$C0' = 0$
0	0	1	0	$C1' = 1$
0	0	1	1	$B0 = 1$
0	1	0	0	$C2' = 0$
0	1	0	1	$B1 = 0$
0	1	1	0	$B2 = 1$
0	1	1	1	$B3 = 1$
1	0	0	0	$C3' = 1$
1	0	0	1	$B4 = 1$
1	0	1	0	$B5 = 1$
1	0	1	1	$B6 = 0$

1	0	1	1	$B0 = 0$
1	1	0	0	$B7 = 0$

Otteniamo così le seguenti relazioni. Ricordiamo che al posto di B0, B1 etc andiamo a sostituire i valori che questi bit hanno nella stringa (riportata in basso) in **arancione**

$$C0 = \text{XOR}(B0, B1, B3, B4, B6)$$

$$= \text{XOR}(1, 0, 1, 1, 0) = 1$$

$$C1 = \text{XOR}(B0, B2, B3, B5, B6)$$

$$= \text{XOR}(1, 1, 1, 1, 0) = 0$$

1000

$$C2 = \text{XOR}(B1, B2, B3, B7)$$

$$= \text{XOR}(0, 1, 1, 0) = 0$$

$$C3 = \text{XOR}(B4, B5, B6, B7)$$

$$= \text{XOR}(1, 1, 0, 0) = 0$$

UNA VOLTA CALCOLATI I BIT DI CONTROLLO
C, ANDIAMO A CALCOLARE IL VETTORE
DI ERRORE e

$$C_0' = 0 \quad C_0 = 1$$

$$C_1' = 1 \quad C_1 = 0$$

$$C_2' = 0 \quad C_2 = 0$$

$$C_3' = 1 \quad C_3 = 0$$

$$e_3 = \text{XOR}(C_3, C_3') = 1 \quad \bullet \text{ START}$$

$$e_2 = \text{XOR}(C_2, C_2') = 0$$

$$e_1 = \text{XOR}(C_1, C_1') = 1$$

$$e_0 = \text{XOR}(C_0, C_0') = 1 \quad \downarrow$$

1011
ERRORE

A questo punto, controlliamo la tabella. Sappiamo che l'errore si trova in corrispondenza della configurazione "1011". Tale configurazione corrisponde al bit B6. Quindi potremo dire che all'interno della stringa fornita è presente un bit commutato, ovvero il bit B6. La stringa corretta è riportata qui sotto nella quale si evidenzia il bit che deve essere commutato (da 0 a 1)

C0'	C1'	B0	C2'	B1	B2	B3	C3'	B4	B5	B6	B7
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0

0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

